

Teoría $T \equiv M$ — El tiempo es movimiento: la expansión cosmológica como tick raíz

El tiempo como movimiento jerárquico anidado dentro de la expansión cosmológica (tick raíz Θ)

Autor: Mateo Moreira

País: Uruguay

Correo electrónico: mateomoreira@gmail.com

Versión: Teoría $T \equiv M$ v2.2 — Preprint (Zenodo)

Fecha: Setiembre 2026

Dedicado a: mi hijo y mi esposa, mis guías en el Tempo.

Documento sucesor de:

Moreira, M. *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion: Cosmological Expansion as the Root Tick* (v2.1). Zenodo.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20779567>

Moreira, M. *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion: Cosmological Expansion as the Root Tick* (v2.0). Zenodo.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18856653>

Moreira, M. *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion* (v1.0). Zenodo.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17514234>

Documento complementario:

Moreira, M. *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion: Abductive Consequences of the Tempo Unification* (Companion Paper). Zenodo.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20349780>

DOI de símbolo Tempo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17545235>

Nota del autor

No provengo del mundo científico ni académico. Esta teoría nace de una intuición sostenida durante años: **el tiempo es movimiento**. En mi v1.0 intenté expresarlo con palabras. En v2.0 intenté expresarlo con una estructura más técnica sin perder mi forma de decirlo.

La v2.1 existió porque v2.0 hizo lo que tenía que hacer: invitó a revisión, y la revisión encontró algo real. El ansatz mínimo de v2.0, en su forma más simple, resultó no tener **contenido observable** —el parámetro residual se cancela en la única cantidad que la metrología realmente mide. Esa versión corrigió eso, adoptó la forma mínima que *sí* tiene contenido observable, y tradujo las restricciones experimentales existentes a la **primera cota numérica** sobre el parámetro residual de $T \equiv M$.

Esta v2.2 agrega el eslabón que faltaba entre la premisa y el programa experimental: la condición de cierre. Es lo que hace que “el tiempo es movimiento” tenga una consecuencia, y no sea solo una identidad enunciada.

Como en las versiones anteriores, el orden, la notación y la formalización se hicieron con asistencia de IA, porque mi expertise en física es limitado. La idea, la convicción y las decisiones sobre qué conservar son mías; la herramienta me ayuda a decirlas con más rigor. No lo presento como un resultado cerrado, sino como el paso siguiente de un proceso abierto: las correcciones, los contraejemplos y las propuestas siguen siendo bienvenidos.

Qué cambió en v2.2 (changelog)

1. **Postulado nuevo: $T \equiv M-4$ (cierre).** No todo movimiento constituye tiempo propio: hace falta que el movimiento se cierre sobre sí mismo. Es lo que da contenido a la identidad, y en versiones anteriores estaba implícito.
2. **Sección nueva: “Cierre y tiempo propio”.** Desarrolla la cadena que va de la premisa al programa experimental, con el caso del fotón como su primera consecuencia.
3. **Sección nueva: “Qué haría falta para abandonar $T \equiv M$ ”.** Criterio de refutación explícito.
4. **Salvedades ampliadas.** Se incorpora que el efecto local conocido de la expansión sobre sistemas ligados es un desplazamiento estático y no una deriva acumulativa, también en tratamiento cuántico (Price y Romano, 2012; Carrera y Giulini, 2010; Lemos, 2014), y que la forma de dos factores de la ec. (9) coincide con la estructura estándar de la fenomenología de escalares ligeros acoplados (Trivedi, 2025).
5. **Programa mínimo:** se agrega un punto sobre pares de transiciones dentro de una misma especie.

Todo lo demás — $T \equiv M-0$ a $T \equiv M-3$, la definición de Θ , la estructura anidada, el evento mínimo, la conjetura fuerte, la ec. (8), la cota (11) y el límite honesto— queda igual que en v2.1.

Recordatorio de lo que introdujo v2.1, para quien llegue directo a esta versión: se mostró que el ansatz de residual *constante* de v2.0 era inobservable —un residual universal se cancela en los ratios de frecuencia y uno constante dependiente del reloj se absorbe en la calibración—, por lo que la rama débil pasó a una forma de **deriva** con la expansión acumulada, y se obtuvo la primera cota numérica sobre el residual diferencial.

Resumen

Propongo un marco donde el **Tiempo (Tempo)** no es una entidad independiente, sino que es **idéntico al movimiento universal**. El **tick raíz** del Tempo es la expansión cosmológica, representada como expansión acumulada Θ . Todos los movimientos locales existen como **movimientos anidados** dentro de ese tick raíz: distintos relojes miden distinto “tiempo transcurrido” porque no miden un contenedor externo, sino **conteos internos de movimiento**.

Esta v2.2 hace explícita la condición que da contenido a esa identidad: **no todo movimiento constituye tiempo propio, sino el que se cierra sobre sí mismo**. De ahí se sigue que sistemas con cierres distintos podrían acoplarse de manera distinta al tick raíz, que es el origen conceptual del parámetro residual.

En la v2.1 la rama débil (contrastable) se corrigió y se afinó. Se mostró que el ansatz de residual constante de v2.0 es inobservable en mediciones de ratios de frecuencia; la extensión mínima observable es una **deriva** residual de las marchas de los relojes con la expansión acumulada, parametrizada por ε_R por unidad de Θ . Traduciendo las cotas existentes de ratios de relojes ópticos de largo plazo (derivadas fraccionales $\lesssim 10^{-18} \text{ yr}^{-1}$) a través de la tasa de expansión de hoy ($H_0 \approx 7 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}$) se obtiene la primera cota numérica sobre el residual diferencial:

$$|\Delta\varepsilon_R| \lesssim 10^{-8}$$

Un residual universal sigue siendo inobservable en los ratios, y lo señalo explícitamente como tal. Así, T≡M queda como un marco ontológico/de síntesis cuya rama experimental débil está ahora cuantitativamente acotada —lo cual ya es, en sí mismo, un resultado.

Qué parte es convicción y qué parte es experimento

Este manuscrito mezcla tres planos, y los separo para no confundirlos:

- **Convicción / Ontología:** cómo interpreto qué es el tiempo (mi idea base: Tempo ≡ movimiento).
 - **Síntesis:** una reorganización conceptual usando lenguaje compatible con física conocida (usar Θ como tick raíz, los relojes como conteos).
 - **Experimento (hipótesis débil):** una extensión mínima que, si existe, puede acotarse con datos — ahora en su forma corregida y observable (ec. 8, v2.1), con una primera cota (ec. 11).
-

Idea central (sin vueltas)

Tempo ≡ movimiento universal.

Y el **movimiento raíz** (el tick más fundamental) es la **expansión cosmológica**.

Todo lo demás es **movimiento anidado** dentro de esa raíz: subcarpetas dentro de una carpeta madre.

Postulados T≡M (lo mínimo que afirmo)

T≡M-0 — Identidad

El tiempo (Tempo) es idéntico al movimiento/cambio del universo; no existe como entidad separada.

T≡M-1 — Tick raíz

El **tick raíz** del Tempo se identifica con el devenir cosmológico: la **expansión del universo**.

T≡M-2 — Movimiento anidado

Los movimientos locales son **movimientos anidados**: ocurren dentro del avance del tick raíz, en niveles (cosmológico, astrofísico, planetario, biológico, microscópico, etc.).

T≡M-3 — Evento mínimo y no-pausa

Existe una forma de **actividad mínima** necesaria para que exista cambio local. Si dicha actividad mínima se anula, se anula el cambio local (**pausa total**).

T≡M-4 — Cierre

No todo movimiento constituye tiempo propio. Para que un movimiento genere un tiempo propio, debe **cerrarse sobre sí mismo**: sus relaciones internas deben sostenerse mutuamente formando una unidad. **El movimiento es la condición dinámica; el cierre es la condición para que ese movimiento constituya un tiempo propio.**

Un movimiento que no cierra existe y se propaga, pero no acumula un conteo propio.

Cierre y tiempo propio

$T \equiv M-0$ dice que el tiempo es movimiento. $T \equiv M-4$ agrega la condición que le da contenido: no cualquier movimiento, sino el que se cierra. Esta sección desarrolla qué se sigue de eso.

La primera consecuencia: lo que no cierra no tiene tiempo propio

La luz no cierra. Se propaga al límite de velocidad, y a ese límite nada puede alcanzarla —tampoco aquello que tendría que volver sobre sí mismo para completar un circuito interno. Bajo $T \equiv M-4$, entonces, una coherencia que solo se propaga no acumula conteo propio.

La relatividad especial dice lo mismo por un camino completamente distinto: a lo largo de una trayectoria nula, el tiempo propio es cero.

Sobre la formulación: uso “tiempo propio nulo a lo largo de una trayectoria nula”, que es la correcta. No existe un sistema de referencia comóvil con la luz, de modo que expresiones como “el fotón no experimenta el tiempo” son imprecisas aunque apunten a lo mismo.

Que la condición de cierre reproduzca ese hecho establecido sin haberlo buscado es la consecuencia más limpia de $T \equiv M$. Y es lo que distingue una tesis de una definición: una definición no predice nada; ésta predice que sin cierre no hay tiempo propio, y eso resulta ser cierto.

Hay un segundo lugar donde la condición tiene un correlato conocido. La mayor parte de la masa de la materia ordinaria no proviene de las masas de sus constituyentes sino de energía de campo confinada, buena parte de ella asociada a campos sin masa. Bajo $T \equiv M-4$ eso admite una lectura directa —lo que queda confinado cierra, y tiene tiempo propio— aunque *la lectura es de este marco y no un resultado de la física de partículas*, y no se extiende al caso de las partículas elementales, cuya masa proviene de otro mecanismo. Lo dejo señalado como una correspondencia, no como un argumento.

La cadena

Con $T \equiv M-4$ en su lugar, lo que va de la premisa al programa experimental de este manuscrito se enuncia de una sola pieza:

El tiempo es movimiento. Pero no todo movimiento constituye tiempo propio: hace falta que se cierre. **El fotón no cierra, y no tiene tiempo propio.** Si el tiempo propio depende del cierre, entonces sistemas con cierres de distinto tipo podrían acoplarse de manera distinta al tick raíz. **Esa diferencia de acoplamiento es lo que el parámetro residual ε_R intenta capturar**, y es lo que se busca medir comparando relojes.

El resto de este manuscrito desarrolla el último eslabón. Los tres primeros son la razón por la que el último tiene sentido.

Conviene marcar dónde está cada cosa. $T \equiv M-4$ es postulado. El caso del fotón es su consecuencia, y se cumple. Que existan tipos de cierre con acoplamientos distintos es **hipótesis**, y este manuscrito no la desarrolla: qué distingue exactamente a dos cierres de distinto tipo es una pregunta abierta que señalo como tal.

Conviene además advertir algo sobre el término. “Cierre” abarca todavía varias nociones que en física serían distintas —una trayectoria cerrada, un sistema dinámicamente ligado, una configuración autoconsistente—, y este manuscrito no las distingue. Es una **categoría conceptual, no una magnitud operacional**, y esa es precisamente la razón por la que el último eslabón queda abierto. Un intento de construir ese ordenamiento —cinco rutas distintas para distinguir tipos de cierre— se reporta en el documento complementario (Companion Paper, v1.2), junto con el punto exacto donde se detiene:

ninguna de las rutas pudo formalizarse como un acoplamiento capaz de entrar en el cálculo de una frecuencia.

Sobre la circularidad

Una objeción recurrente a $T \equiv M-0$ es que sería circular, o una definición disfrazada: nunca se encontró diferencia entre tiempo y movimiento porque el tiempo se mide *con* movimiento —un reloj es un movimiento contado—, de modo que la identidad sería un artefacto de nuestros instrumentos.

La circularidad corta para los dos lados: el movimiento tampoco se define sin tiempo, ya que una velocidad es un cambio de posición por unidad de tiempo. Quien sostenga que el movimiento es lo primario incurre en la misma circularidad que reprocha. Pero eso solo empata: la circularidad es compatible con la identidad y también con la interdependencia de dos cosas distintas e inseparables.

Lo que rompe el empate es lo anterior. La interdependencia no predice que algo sin ciclo interno tenga tiempo propio nulo; la identidad con la condición de cierre, sí.

El tick raíz Θ : cómo lo escribo sin inventar “un reloj”

La expansión cosmológica puede expresarse como una cantidad acumulada. La tomo como el tick raíz del Tempo.

$$\Theta = \ln(a/a_0) \quad (1)$$

$$\Theta = -\ln(1 + z) \quad (2)$$

- a : factor de escala
- a_0 : referencia
- z : corrimiento al rojo

En este marco, no es que Θ “mida” el tiempo: **Θ es el tick del Tiempo.**

Alcance cosmológico: cuando en $T \equiv M$ hablo de “expansión”, me refiero al universo a gran escala bajo la aproximación cosmológica estándar de homogeneidad/isotropía (tipo FLRW). Mi “tick raíz” Θ está pensado para describir el devenir global promedio del universo, no detalles locales.

Coordenadas vs fundamento: en cosmología suele escribirse $a(t)$, pero en $T \equiv M$ no tomo t como fundamento; lo tomo como coordenada útil. El punto de $T \equiv M$ es interpretativo: Θ representa el tick raíz del devenir, y las parametrizaciones temporales habituales se usan como conveniencia descriptiva, no como entidad ontológica primaria.

Movimiento anidado

Sea X una representación del estado físico del universo. Considero el cambio elemental dX sin introducir “por unidad de tiempo”.

Para expresar la idea sin comprometerme con una suma matemática estricta, uso “+” como **composición conceptual** (no como suma numérica literal). Si el lector prefiere, puede interpretarse como “combinación” o “descomposición por niveles”.

$$dX = dX_{\text{raíz}} + dX_{\text{local}} \quad (3)$$

$$dX_{\text{local}} = \sum_{k \geq 1} dX_k \quad (4)$$

- $dX_{\text{raíz}}$ está asociado al avance de Θ .
- dX_k representa movimientos en niveles internos: desde lo cosmológico hasta lo microscópico.

Sobre la descomposición: la forma (3)–(4) no se presenta como teorema matemático ni como suma estricta de magnitudes. Es un mapa conceptual: raíz $\rightarrow$ niveles $\rightarrow$ conteos. Mi objetivo es capturar la jerarquía de movimientos como estructura interpretativa del Tempo.

Evento mínimo $E_{\min}$

Definición funcional

En esta versión no defino $E_{\min}$ diciendo “es decoherencia” o “es tal interacción”. Eso comprometería una microfísica que aún no tengo.

En cambio, lo defino por su rol:

Definición: $E_{\min}$ es el evento elemental que incrementa un contador $N_{\min}$ y representa la unidad mínima de actividad física necesaria para que exista cambio local observable dentro del tick raíz.

Contador mínimo

Introduzco $N_{\min}$ como contador acumulativo de eventos mínimos.

Conjeturas (lo que quiero que se critique)

Conjetura fuerte — “Pausa total”

Estatus de la conjetura fuerte: la “pausa total” se presenta como un límite conceptual/ontológico de $T \equiv M$. No la ofrezco hoy como predicción directa de laboratorio. El núcleo discutible en términos empíricos es la conjetura débil de abajo.

$$dN_{\min} = 0 \Rightarrow dX_k = 0 \text{ (para todo } k) \quad (5)$$

Interpretación: si se anula la actividad mínima, se anula el movimiento local en cualquier nivel. No queda un “tiempo vacío”: queda **pausa total**.

Y el condicionamiento raíz:

$$d\Theta > 0 \Rightarrow dN_{\min} > 0 \quad (6)$$

Conjetura débil — Relación entre relojes y tick raíz

La vía contrastable es estudiar la relación entre conteos locales N_R y Θ .

Sea R un proceso-reloj con contador N_R . Objeto central:

$$\frac{dN_R}{d\Theta} = F_R(\text{condiciones locales}) \quad (7)$$

Qué haría falta para abandonar $T \equiv M$

Un marco que no puede perder no dice nada. Dejo entonces por escrito qué resultado me haría abandonar la premisa.

El criterio general: una demostración de que el tiempo y el movimiento son distintos. Si apareciera, abandono la idea completa.

Formas concretas que podría tomar:

- **Un tiempo propio sin movimiento interno.** Un sistema donde se acumule tiempo propio sin que nada cambie internamente refutaría $T \equiv M-0$ y $T \equiv M-4$ juntos. El caso simétrico —movimiento sin tiempo propio— ya existe y es el fotón, pero va a favor de la premisa.
- **Un tiempo que emerja de algo que no sea movimiento.** Varios programas de gravedad cuántica hacen emerger el tiempo de correlaciones entre subsistemas. Si alguno se confirmara con un sustrato no reducible a movimiento, la identidad no se sostendría en su forma actual. *Esto no contradice la afinidad con Page y Wootters (1983) que señalo en el documento complementario: que el tiempo no sea fundamental es compatible con $T \equiv M$; que emerja de algo no reducible a movimiento, no.*
- **Relojes que difieran sin diferencia de movimiento.** Una deriva diferencial atribuible a algo que no sea la dinámica interna ni las condiciones locales dejaría sin sustento la lectura de los relojes como sub-conteos anidados.

Conviene distinguir dos planos que es fácil confundir. Los criterios de arriba apuntan a la **premisa**; la cota (11) apunta al **parámetro**. Que el residual exista no probaría $T \equiv M$, y que no exista no la refutaría: ε_R es una extensión mínima, no una consecuencia necesaria. Y la ausencia de señal no cuenta como confirmación: si las comparaciones siguen sin mostrar deriva, este marco sigue siendo lo que es hoy, un marco ontológico sin firma propia.

Por qué el residual constante es inobservable (la corrección de v2.1)

El ansatz mínimo de v2.0 decía $dN_R/d\Theta = \kappa_R(1 + \varepsilon_R) + \delta_R$, con ε_R constante (la elección $G(\Theta) = 1$). La revisión mostró que esta forma, aunque es la más simple, **no puede dejar rastro en ninguna medición real**. El argumento tiene dos brazos, y los dos cierran la puerta:

Brazo 1 — residual universal. La metrología no mide $dN_R/d\Theta$ de forma directa; mide **ratios de frecuencia** ν_1/ν_2 entre dos relojes. Notar que el ratio en tiempo de laboratorio es igual al ratio en Θ , porque el factor de conversión $d\Theta/dt$ se cancela:

$$\frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{dN_1/dt}{dN_2/dt} = \frac{dN_1/d\Theta}{dN_2/d\Theta}$$

Si ε_R es el mismo para todos los relojes (universal), el factor $(1 + \varepsilon_R)$ aparece en el numerador y en el denominador y **se cancela exactamente**. Ninguna medición de ratio, a ninguna precisión, puede verlo.

Brazo 2 — residual dependiente del reloj. Si ε_R difiere según la especie de reloj pero es constante, entonces $\kappa_R(1 + \varepsilon_R)$ es indistinguible de una escala propia redefinida $\kappa'_R = \kappa_R(1 + \varepsilon_R)$. Como κ_R no se predice desde primeros principios sino que se **calibra**, el residual queda silenciosamente absorbido en la calibración. Invisible otra vez.

Conclusión: el ansatz $G(\Theta) = 1$ de v2.0 no tiene contenido observable. Lo honesto no es defenderlo, sino reemplazarlo. La forma mínima que sobrevive a los dos brazos es un residual que **cambia con el**

Ansatz mínimo, corregido (ec. 8 revisada)

$$\frac{dN_R}{d\Theta} = \kappa_R [1 + \varepsilon_R G(\Theta)] + \delta_R(\text{condiciones}), \quad G(\Theta) = \Theta - \Theta_{\text{ref}} \quad (8)$$

- κ_R : escala propia del reloj R (calibrada).
- δ_R : correcciones por condiciones locales (gravedad, velocidad, entorno) —la física conocida.
- ε_R : parámetro de deriva residual (si existe), por unidad de Θ .

Elección mínima, dicho de nuevo: en v2.0 adopté $G(\Theta) = 1$ “para evitar arbitrariedad”. v2.1 redefine qué quiere decir mínimo: el ansatz mínimo es el más simple **con contenido observable**, y eso es una deriva. Una constante no se puede ver; una deriva sí.

Época de referencia: tomo $\Theta_{\text{ref}} = 0$ en la época presente ($a = a_0$), que $\Theta = \ln(a/a_0)$ ya cumple por construcción. Escribir $G(\Theta) = \Theta - \Theta_{\text{ref}}$ de forma explícita deja el ansatz manifiestamente invariante ante corrimientos del origen de Θ : un origen corrido reintroduciría un término constante —justo el caso absorbible que la corrección elimina. Solo la deriva es física; el punto de referencia es convención.

Lectura clara:

- Si $\varepsilon_R = 0$ para todos los relojes, $T \equiv M$ queda como marco ontológico/de síntesis.
- Si apareciera una deriva consistente $\varepsilon_R \neq 0$ entre configuraciones y épocas, $T \equiv M$ ganaría contenido físico (y exigiría una formalización mucho más allá de este manuscrito).

El observable, y la primera cota numérica (nuevo)

Con el ansatz de deriva, tomo dos especies de reloj y formo el ratio medible.

Supuestos detrás de la ec. (9), dichos explícitamente:

- **Residuales pequeños:** la expresión es a primer orden en ε_R ; los términos de orden superior son despreciables a la precisión actual.
- **Efectos conocidos restados:** $\delta_R(\text{condiciones})$ —gravedad, velocidad, entorno, sistemáticos— se modela y se remueve, lo cual es práctica estándar en metrología.
- **Sensibilidad efectiva absorbida:** distintas transiciones responden con distinta sensibilidad a cualquier deriva subyacente; acá esos factores quedan absorbidos en coeficientes efectivos. Un tratamiento riguroso propaga los coeficientes de sensibilidad por par de relojes, como hacen Sherrill et al. (2023) para la variación de constantes.

Bajo estos supuestos:

$$\frac{d}{d\Theta} \ln \frac{\nu_1}{\nu_2} \approx \varepsilon_{R,1} - \varepsilon_{R,2} \equiv \Delta\varepsilon_R \quad (9)$$

Solo sobrevive la **diferencia** entre especies —este es el límite honesto de la metrología de ratios, que enuncio abajo. Pasando a tiempo de laboratorio con $d\Theta/dt = H(t) \approx H_0$ hoy:

$$\frac{d}{dt} \ln \frac{\nu_1}{\nu_2} \approx \Delta\varepsilon_R \cdot H_0 \quad (10)$$

Ahora los números. Las comparaciones de largo plazo de ratios de frecuencia ópticos acotan las derivas fraccionales al nivel de $\sim 10^{-18} \text{ yr}^{-1}$ (relojes ópticos de red y redes de relojes; ver Bloom et al. 2014, Beloy et al. / BACON Collaboration 2021, y los análisis de variación de constantes de Sherrill et al. 2023). La tasa de expansión de hoy es $H_0 \approx 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1} \approx 7 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}$ (el valor exacto, dentro del rango actual $\sim 67\text{--}73$ de la tensión de Hubble, no afecta una cota de orden de magnitud). Entonces:

$$|\Delta\epsilon_R| \lesssim \frac{10^{-18} \text{ yr}^{-1}}{7 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}} \approx 10^{-8} \quad (11)$$

Esta es la primera cota numérica sobre el residual de T≡M: si la versión débil de T≡M existe como una deriva dependiente de la especie, es menor que aproximadamente una parte en cien millones por unidad de expansión acumulada. Usando las cotas publicadas más fuertes (derivadas acotadas cerca de 10^{-19} yr^{-1}) esto se aprieta proporcionalmente, hacia 10^{-9} .

Salvedades, dichas sin vueltas:

- Es una **traducción de orden de magnitud**, no un reanálisis dedicado. Una cota rigurosa exige propagar los coeficientes de sensibilidad de cada par de relojes (distintas transiciones responden distinto a cualquier deriva subyacente), exactamente como hacen Sherrill et al. (2023) para las variaciones de constantes fundamentales. Ese reanálisis es el paso natural siguiente, y lo invito explícitamente.
- Operativamente, una deriva $\Delta\epsilon_R$ es **la misma clase de señal** que una variación temporal de constantes fundamentales. Las cotas existentes se transfieren entonces de forma directa —y, de modo simétrico, una detección futura no podría atribuirse a T≡M en lugar de a constantes variables sin estructura adicional. Lo digo en vez de esconderlo.
- Para que T≡M tenga algún día una **firma propia**, haría falta una regla de cómo ϵ_R depende del tipo de transición (electromagnética vs. nuclear, distintas clases de sensibilidad). Este manuscrito no tiene esa regla y no la inventa. Queda marcada como la dirección concreta en la que el marco dejaría de ser una reparametrización y empezaría a ser física. Un intento de derivarla desde la condición de cierre se llevó adelante y no llegó; el documento complementario reporta dónde se detiene y por qué.
- **El residual no debe leerse como desgaste.** La lectura intuitiva sería que la expansión “estira” los sistemas locales. No sobrevive al contraste con la física conocida: un sistema ligado no experimenta un estiramiento continuo proporcional a H —su respuesta es de tipo todo o nada tras los transitorios (Price y Romano, 2012)—, el efecto local conocido de una constante cosmológica es un desplazamiento estático y no una deriva acumulativa (Carrera y Giulini, 2010), y el resultado se sostiene también en tratamiento cuántico, donde el régimen queda determinado por una escala temporal característica del sistema (Lemos, 2014). ϵ_R debe leerse entonces como el parámetro de un acoplamiento residual **de origen no especificado** entre el nivel cosmológico y la dinámica local.
- **La forma de dos factores es la estándar.** La ec. (9) descompone el observable en una cantidad universal por un coeficiente que depende de la especie de reloj. Ésa es la estructura habitual en la fenomenología de campos escalares ligeros acoplados localmente, donde las pruebas locales no acotan la velocidad del campo por separado sino su producto con acoplamientos microscópicos por especie (Trivedi, 2025). Lo relevante para el programa de este manuscrito es que en esa literatura el coeficiente por especie **no tiene determinación experimental independiente** y se estima por sensibilidad a constantes fundamentales. Ahí es donde una regla alternativa, ordenada por tipo de cierre, tendría contenido.

El límite honesto: lo que los ratios nunca pueden ver (nuevo)

La ecuación (9) deja explícito algo que v2.0 no decía: **los ratios de frecuencia son ciegos a la parte universal de ε_R** . Si todos los relojes del universo derivaran idénticamente con Θ , todos los ratios se mantendrían perfectamente constantes y ninguna comparación de laboratorio lo notaría.

Acotar un residual universal exigiría comparar conteos locales contra una **referencia que no sea un reloj** —observables cosmológicos atados a Θ misma (programas de deriva del corrimiento al rojo, por ejemplo). Eso está muy por fuera de este manuscrito, y lo señalo como la rama difícil y de largo plazo del programa débil.

Acá hace falta una advertencia más, y la digo en vez de esconderla: una deriva estrictamente universal podría ser físicamente equivalente a una **reparametrización pura**. Si todo proceso deriva idénticamente, ninguna relación adimensional entre observables cambia —y solo las relaciones adimensionales son inequívocamente físicas. La rama universal podría entonces ser no solo inobservable en los ratios, sino potencialmente vacía de contenido físico. Si es un grado de libertad real o un cambio de etiqueta de las unidades es, en sí mismo, una pregunta abierta del programa.

Así que la versión débil de T≡M se parte ahora en dos de forma limpia:

- **Deriva dependiente de especie:** observable en los ratios; acotada hoy en $|\Delta\varepsilon_R| \lesssim 10^{-8}$ (ec. 11).
- **Deriva universal:** inobservable en los ratios por construcción; abierta en principio, no testada hoy.

Una teoría que dice en voz alta dónde no se la puede ver vale más que una que lo esconde.

Figura 1 (toy model conceptual, actualizado)

Toy model (conceptual):

- **Reloj A:** $N_A(\Theta) = \kappa_A (\Theta + \frac{1}{2}\varepsilon_A\Theta^2)$
- **Reloj B:** $N_B(\Theta) = \kappa_B (\Theta + \frac{1}{2}\varepsilon_B\Theta^2) + \epsilon g(\text{entorno})$
- **Reloj C:** $N_C(\Theta) = \kappa_C \Theta$ (reloj de referencia; su residual se fija en cero *por convención*, ya que solo las diferencias entre relojes son observables —ver ec. 9)

Versión más concreta (todavía esquemática):

- R puede ser un reloj atómico (Cs, Sr, Yb), un púlsar, o un proceso nuclear estable.
- La comparación relevante no es “segundos”, sino cómo evolucionan los **ratios de conteos** respecto a Θ .

Cómo podría ponerse a prueba (programa mínimo, actualizado)

Si alguien con expertise quisiera contrastar la versión débil de T≡M, el programa es ahora más afilado que en v2.0:

1. **Elegir pares de relojes concretos R_1, R_2 :** especies distintas (p. ej., Sr vs Yb, Cs vs óptico), porque solo los residuales diferenciales son visibles.
2. **Incluir también pares dentro de una misma especie.** Dos transiciones distintas del mismo ion comparten núcleo, entorno, potencial gravitatorio y movimiento, de modo que las correcciones por condiciones locales se cancelan en modo común. Es el caso más controlado disponible, y existen datos de largo plazo (Godun et al., 2014; Lange et al., 2021).

3. **Observable práctico:** el ratio de frecuencias ν_1/ν_2 y su **deriva de largo plazo** (no solo su estabilidad).
4. **Modelo base:** calcular/ajustar todos los efectos conocidos (gravedad, velocidad, entorno, sistemáticos). Eso corresponde a δ_R (condiciones).
5. **Ajuste T≡M mínimo:** ajustar una deriva residual lineal en Θ —equivalentemente, una tasa de deriva $\Delta\varepsilon_R \cdot H_0$ en tiempo de laboratorio (ec. 10).
6. **Resultado A:** $\Delta\varepsilon_R$ queda acotado cada vez más fuerte (T≡M como ontología + cotas empíricas cuantitativas —el estado actual, ec. 11).
7. **Resultado B:** aparece una deriva residual consistente entre pares y épocas, con un patrón no atribuible a los canales conocidos de variación de constantes (lo cual sería extraordinario y exigiría una formalización de verdad).

Nota: “no hay señal” + cotas más ajustadas también es un resultado. Es, de hecho, el resultado que este manuscrito ya entrega a nivel de orden de magnitud.

Compatibilidad con relatividad/cosmología estándar (interpretación)

No pretendo reemplazar la cosmología estándar ni la relatividad general. Propongo una lectura ontológica:

- Θ como tick raíz.
- Los relojes como subconteos anidados.
- Un programa débil (8) como posible extensión residual —ahora en forma de deriva, ahora acotado.

Transparencia metodológica y llamado a revisión

La corrección que está en el corazón de la v2.1 —la inobservabilidad del residual constante, y la traducción de las cotas existentes a un primer número— salió de una revisión cuidadosa de v2.0. La adopté porque el argumento se sostiene por sí mismo, no por de dónde vino. Lo mismo vale para esta v2.2: la condición de cierre y el reconocimiento de sus límites salieron de un trabajo de revisión que incluyó intentar derivar una firma propia y documentar dónde ese intento se detuvo.

Presento esto como un preprint abierto y agradezco correcciones, contraejemplos y revisión, especialmente sobre:

- El argumento de cancelación (ecs. brazo 1 / brazo 2): ¿hay algún efecto del residual constante accesible por ratios que se me haya escapado?
- La traducción (9)–(11): tratamiento adecuado de los coeficientes de sensibilidad por par de relojes.
- Cómo diseñar una prueba que no sea de ratio para la rama universal.

Cierre (mi forma de decirlo)

En T≡M, el universo “tempó” desde su inicio: al expandirse, inició el tick raíz. Los movimientos locales no transcurren “en” el tiempo; constituyen tiempo como movimientos anidados dentro del devenir cosmológico.

v2.0 plantó un parámetro. v2.1 aprendió dónde ese parámetro puede y no puede esconderse, y le puso el primer número. Si el residual existe como una diferencia entre relojes, es menor que una parte en cien millones por unidad de expansión. Si es universal, se esconde donde los ratios no llegan —y ahora ese escondite tiene nombre.

v2.2 escribió por qué ese parámetro es una extensión natural de la condición de cierre, y dejó explícita la física que tendría que determinarlo.

La semilla está plantada. El Tempo dirá.

Referencias mínimas

- Page, D. N., & Wootters, W. K. (1983). *Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables*. Physical Review D, 27, 2885.
- Connes, A., & Rovelli, C. (1994). *Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories*. Classical and Quantum Gravity, 11(12), 2899–2917.
- Bloom, B. J., et al. (2014). *An optical lattice clock with accuracy and stability at the 10^{-18} level*. Nature, 506(7486), 71–75.
- Beloy, K., et al. (BACON Collaboration) (2021). *Frequency ratio measurements at 18-digit accuracy using an optical clock network*. Nature, 591, 564–569.
- Sherrill, N., et al. (2023). *Analysis of atomic-clock data to constrain variations of fundamental constants*. New Journal of Physics, 25, 093012.
- Carrera, M., y Giulini, D. (2010). *Influence of global cosmological expansion on local dynamics and kinematics*. Reviews of Modern Physics, 82(1), 169–208.
- Price, R. H., y Romano, J. D. (2012). *In an expanding universe, what doesn't expand?* American Journal of Physics, 80(5), 376–381.
- Lemos, N. A. (2014). *On what does not expand in an expanding universe: a very simple model*. Brazilian Journal of Physics, 44(1), 91–94.
- Godun, R. M., et al. (2014). *Frequency ratio of two optical clock transitions in $^{171}\text{Yb}^+$ and constraints on the time variation of fundamental constants*. Physical Review Letters, 113, 210801.
- Lange, R., et al. (2021). *Improved limits for violations of local position invariance from atomic clock comparisons*. Physical Review Letters, 126, 011102.
- Trivedi, O. (2025). *Future Dark Energy Constraints from Atomic Clocks*. arXiv:2512.16804 [astro-ph.CO]. Preprint.
- Moreira, M. (2026). *T≡M Theory — Time Is Motion: Abductive Consequences of the Tempo Unification* (Companion Paper, v1.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20349780>

Apéndice — Notación mínima

Símbolo	Significado
$\Theta = \ln(a/a_0) = -\ln(1+z)$	Tick raíz (Tempo cosmológico)
a	Factor de escala cosmológico
z	Corrimiento al rojo

Símbolo	Significado
X, dX	Estado del universo; cambio elemental
$E_{\min}, N_{\min}$	Evento mínimo; contador mínimo
R, N_R	Proceso-reloj local; conteo del proceso
ε_R	Parámetro de deriva residual, por unidad de Θ (si existe); en v2.0 lo llamé α_R
$\Delta\varepsilon_R$	Residual diferencial entre dos especies de reloj
$G(\Theta)$	Función de estructura del residual; v2.1 adopta $G(\Theta) = \Theta - \Theta_{\text{ref}}$, con $\Theta_{\text{ref}} = 0$ hoy
κ_R	Escala propia del reloj R (calibrada)
δ_R	Correcciones por condiciones locales
$H_0 \approx 7 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}$	Tasa de expansión actual (conversión $d\Theta/dt$)
Cierre	Condición en la que las relaciones internas de un movimiento se sostienen mutuamente formando una unidad ($T \equiv M-4$). Requisito para que un movimiento constituya tiempo propio
τ	Tiempo propio: el conteo acumulado por un movimiento que cierra. Nulo a lo largo de trayectorias nulas

Ecuaciones numeradas

- (1)–(2) definición de Θ (tick raíz)
- (3)–(4) estructura de movimiento anidado
- (5)–(6) conjetura fuerte (pausa total y condicionamiento raíz)
- (7) relación general reloj–raíz
- (8) ansatz mínimo con contenido observable (forma de deriva, $G(\Theta) = \Theta - \Theta_{\text{ref}}$)
- (9) observable de ratio: deriva diferencial $\Delta\varepsilon_R$
- (10) traducción a tiempo de laboratorio vía H_0
- (11) primera cota numérica: $|\Delta\varepsilon_R| \lesssim 10^{-8}$

Cita sugerida: Moreira, M. (2026). *Teoría $T \equiv M$ — El tiempo es movimiento: la expansión cosmológica como tick raíz* (v2.2) [Preprint]. Zenodo.